

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Solvere le seguenti disequazioni, applicando le formule di duplicazione:*

(a) $\sin 2x - 2 \cos x \geq 0$

(c) $2 \cos x - \cos 2x - 1 \leq 0$

(b) $2 \sin x - \sin 2x \geq 0$

(d) $\cos 2x - \sin x < 0$

2. *Solvere le seguenti disequazioni, applicando le formule di bisezione:*

(a) $\sin^2 \frac{x}{2} \geq \cos x$

(c) $\cos^2 \frac{x}{2} \geq 3 \cos^2 x$

(b) $\cos x < 1 - 2 \cos^2 \frac{x}{2}$

(d) $2 \sin^2 \frac{x}{2} \geq \sin^2 x$

3. *Solvere le seguenti disequazioni fratte:*

(a) $\frac{2 \sin x - \sqrt{3}}{2 \cos x + 1} > 0$

(f) $\frac{1 - \cos x}{\sin x \cos x} \geq 0$

(b) $\frac{1 + \tan x}{\cos x} \geq 0$

(g) $\frac{\sin 2x}{\sin x(2 \sin x - \sqrt{2})} \leq 0$

(c) $\frac{\sqrt{3} \tan x - 1}{2 \sin x - \sqrt{3}} < 0$

(h) $\frac{4 \cos^2 x - 1}{\cos x} < 0$

(d) $\frac{1 + \sqrt{2} \cos \left(x + \frac{\pi}{6}\right)}{\sin x} \leq 0$

(i) $\frac{2 \cos^2 x - \cos x}{\sin x} > 0$

(j) $\frac{\cos x - 0.5}{2 \sin^2 x - 1} \leq 0$

(e) $\frac{\sin \left(x + \frac{\pi}{4}\right)}{\sqrt{3} - 2 \cos x} > 0$

(k) $\frac{\tan^2 x - \tan x}{4 \sin^2 x - 1} > 0$